



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY

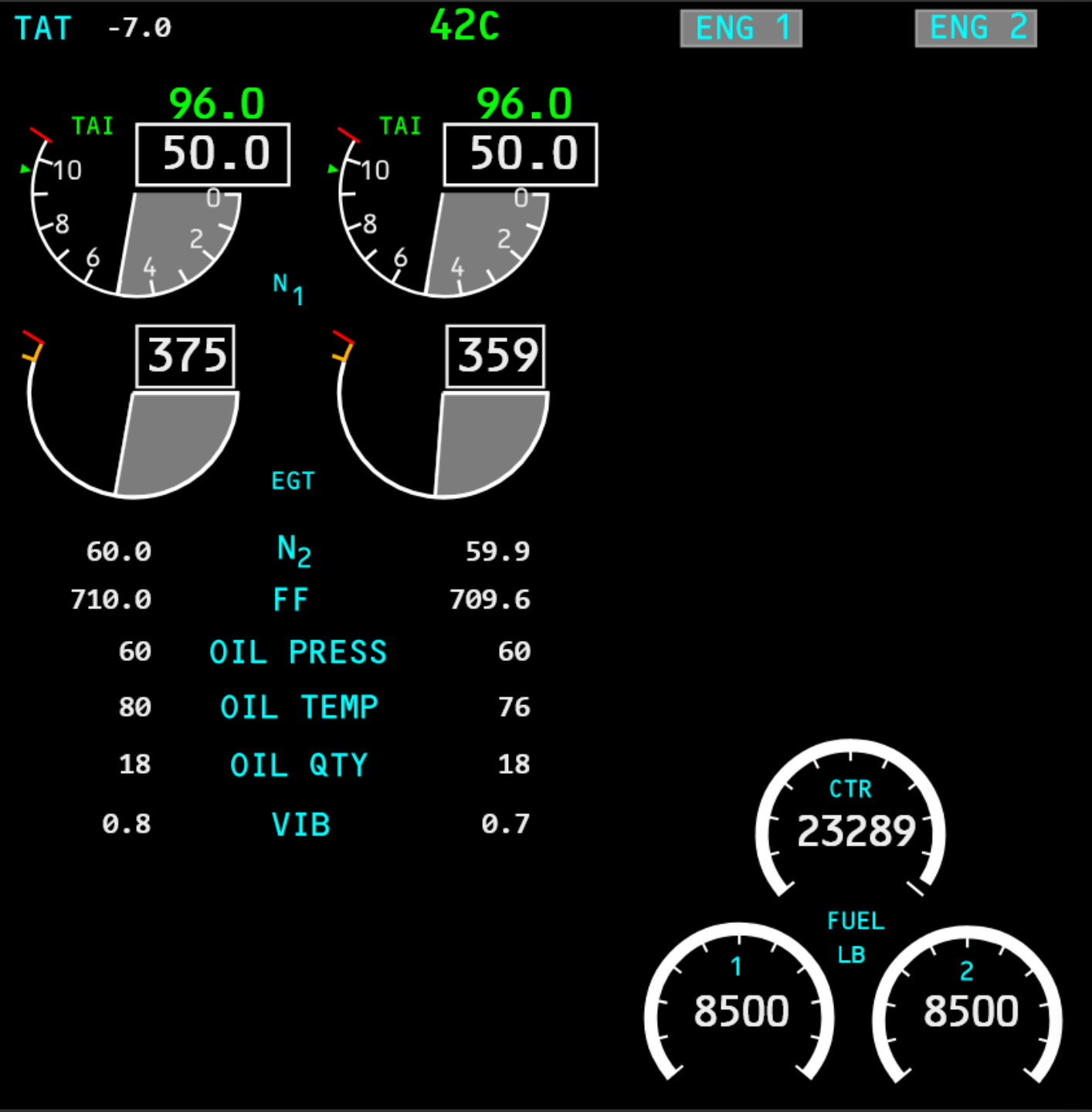
BOEING 737-600/700 EICAS PRIMARY PARAMETERS DISPLAY

İbrahim Etem YILMAZ
Mehmet Akif ŞAKIR
Yasin AŞA
Yaşar Burak ÖZKAYA
Yusuf ŞAHİN



Giriş

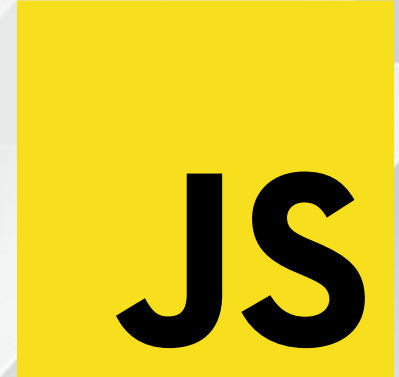
Bu projede Boeing 737-600/700 uçaklarında yer alan ve birincil motor parametrelerini göstermekle yükümlü EICAS (Engine Indicating and Crew Alerting System) ekranının web tabanlı olarak çalışan ve gerçeği ile birebir aynı görünüşe sahip bir simülasyonunun yapılması hedeflenmiştir.





Platform Seçimi

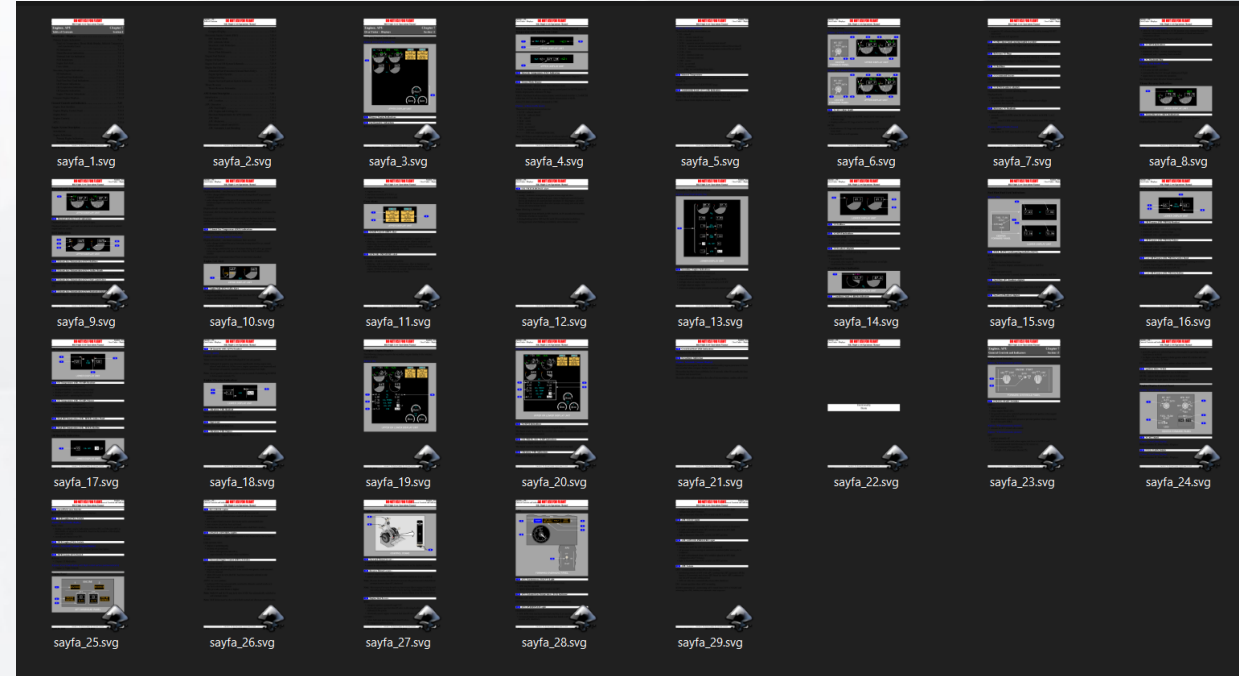
Projeye henüz başlamadan önceki plan Python ile PyQt6 tabanlı bir yapı izlemektir. Ancak daha önce kodlama deneyimi olmayan 5 kişilik bir gruptaki herkesin aynı çalışma ortamını hatasız bir şekilde kurması ve kullanmayı öğrenmesi gerekliliği yüzünden bundan vazgeçildi. Daha sonrasında yapılan araştırmalarda esneklik ve SVG grafikleri üzerinde kolay bir şekilde kontrol sağlayabiliyor olması dolayısıyla HTML5, CSS3 ve JavaScript platformu tercih edildi.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Uygulamanın en önemli noktası gerçek EICAS ekranının görünümünü yakalayabilmek olduğu için resmi Flight Crew Operations dokümanının Engines, APU bölümünün Over/Under Displays kısmında, EICAS ekranı görsellerinin yer aldığı sayfalar bir Python scripti aracılığıyla SVG formatında ayıklandı. SVG; açık kaynaklı, XML tabanlı bir vektörel grafik biçimidir. SVG dosyalarının oluşturulmasında XML işaretleme dili kullanılır ve görüntüler ile davranışları XML metin dosyasında tanımlıdır.

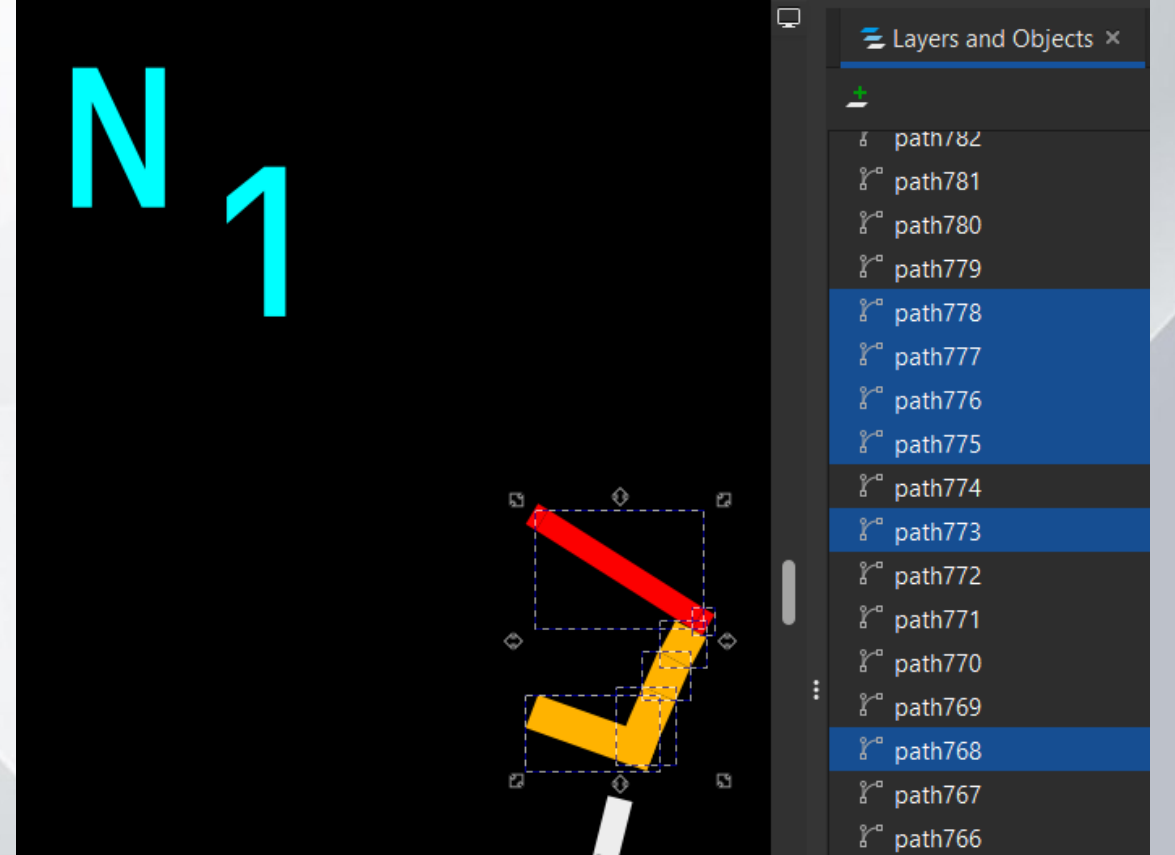


SVG formatında ayıklanan sayfalar



EICAS Ekranının Çizilmesi

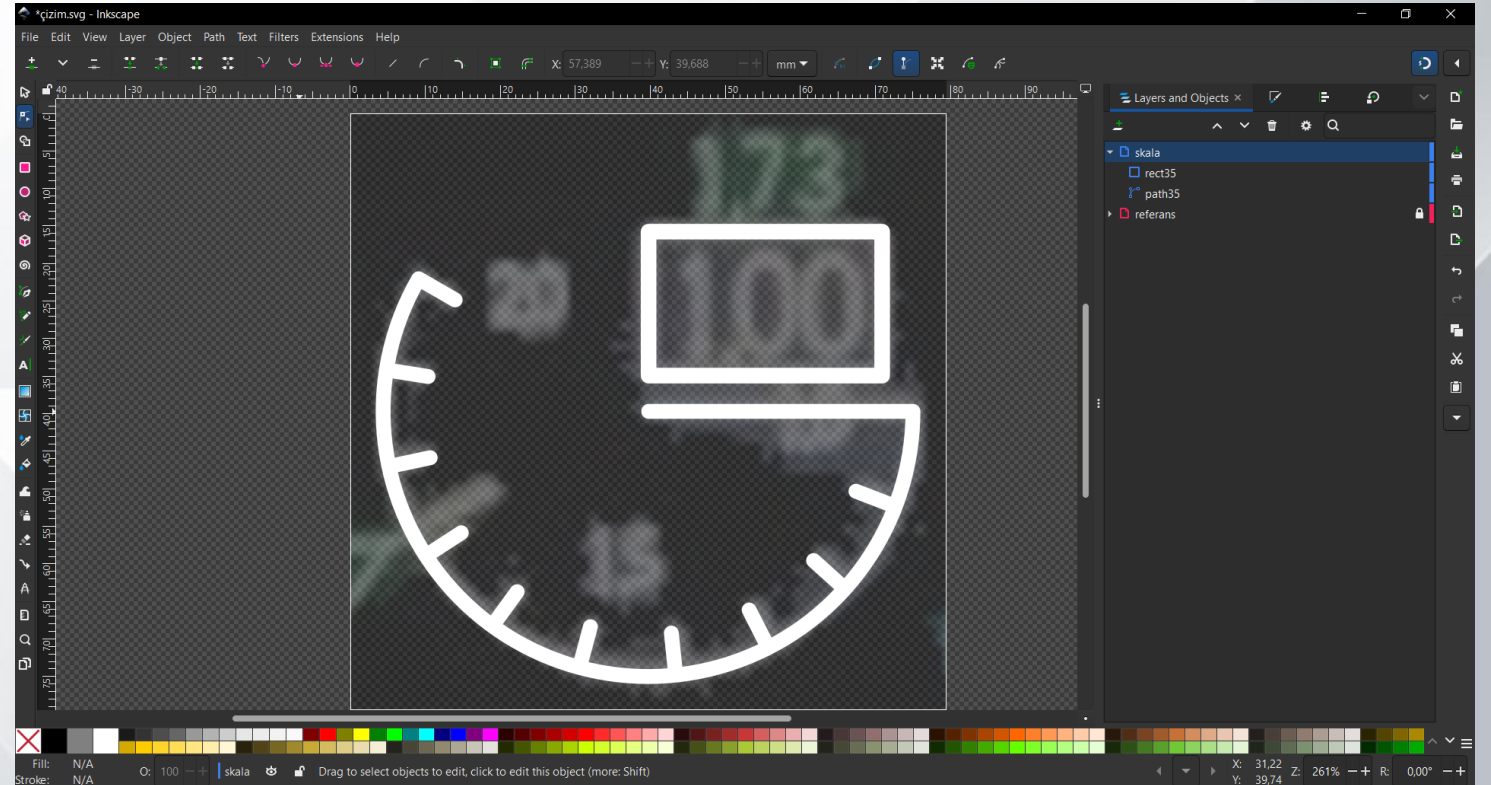
Bu aşamada elde edilen ham SVG dosyası, ilgili sayfadaki tüm yazıların ve teknik çizimlerin bir bütünü halindedir. Ancak bu ham çıktı doğrudan kullanılabilir nitelikte değildir; zira bu SVG içerisinde yer alan teknik çizimler onlarca birbirinden bağımsız yol (path) ve düğüm (node) içermekte, anlamlı gruplamalar ya da ID atamaları içermemektedir.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Bu sorunun üstesinden gelmek için açık kaynaklı vektör çizim uygulaması olan Inkscape kullanılarak sayfalardan kırılan EICAS ekranı görüntüleri bir maske katmanı olarak kullanılmış ve bu katmanın üstüne eklenen boş bir katman üzerine sıfırdan ve tüm yollar tek parça halinde olacak şekilde yeniden çizilmiştir.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Çizim işlemi tamamlandıktan sonra JavaScript kodu tarafından dinamik olarak değiştirilecek tüm SVG öğelerine (ibreler, metin alanları, uyarı kutuları, yakıt barları, mod göstergeleri) anlamlı ve benzersiz ID'ler atanmıştır.

```
<g id="compact_display_texts" fill="#EDEDED" font-family="monospace"
  text-anchor="end" pointer-events="none">
  <text id="val_tat" x="11.092871" y="2.1402125">0.0</text>
  <text id="val_n2_l" x="9.8999996" y="34.031307">0.0</text>
  <text id="val_ff_l" x="9.8999996" y="36.938309">0.0</text>
  <text id="val_oil_press_l" x="9.8999996" y="40.13031">0</text>
  <text id="val_oil_temp_l" x="9.8999996" y="43.480309">0</text>
  <text id="val_oil_qty_l" x="9.8999996" y="47.020309">0</text>
  <text id="val_vib_l" x="9.8999996" y="50.636307">0.0</text>
  <text id="val_n2_r" x="33" y="34.030926">0.0</text>
  <text id="val_ff_r" x="33" y="36.93821">0.0</text>
  <text id="val_oil_press_r" x="33" y="40.130405">0</text>
  <text id="val_oil_temp_r" x="33" y="43.480148">0</text>
  <text id="val_oil_qty_r" x="33" y="47.020294">0</text>
  <text id="val_vib_r" x="33" y="50.636444">0.0</text>
</g>
```

SVG ID'leri



HTML Kodu

HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Çünkü HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Fakat bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir.

```
index.html > html > body > div.control-panel.engine-panel
<html lang="tr">
<body>

  <div class="control-panel engine-panel">
    <div class="control-group">
      <h3>Motor Kontrolleri</h3>
      <div class="engine-controls">

        <div class="engine-buttons">
          <button onclick="toggleReverser('L')">REV</button>
          <button onclick="toggleFailure('eng', 'L')">ENG FAIL</button>
          <button onclick="toggleFailure('svo', 'L')">SVO</button>
          <button onclick="toggleFailure('ofb', 'L')">OFB</button>
          <button onclick="toggleFailure('lop', 'L')">LOP</button>
          <button onclick="toggleFailure('thrust', 'L')">THRUST</button>
          <button onclick="toggleFailure('lowFuel', 'L')">LOW FUEL</button>
        </div>

        <div class="slider-group">
          <div class="slider-container">
            <input type="range" class="slider-vertical" id="throttle-L" orient="vertical" min="0" max="105"
              step="0.1" value="0">
            <input type="text" class="input-value input-vertical" id="throttle-val-L" value="0.0">
          </div>
          <div class="slider-container">
            <input type="range" class="slider-vertical" id="throttle-R" orient="vertical" min="0" max="105"
              step="0.1" value="0">
            <input type="text" class="input-value input-vertical" id="throttle-val-R" value="0.0">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```




HTML Kodu

HTML kodu; arayüz öğelerinin ekrandaki yerleşimlerini ve temel özelliklerini tanımlar, SVG formatındaki EICAS ekranına ait XML kodlarını 'Inline SVG' olarak barındırır ve kontrol panelindeki elemanları 'onclick' gibi olay işleyici (event handler) nitelikleri üzerinden JavaScript koduna bağlar.

```
index.html > html > body > div.eicas-display > svg#svg1
<html lang="tr">
<body>
  <!-- Inline SVG kullanılarak göstergelerin oluşturulması -->
  <div class="eicas-display">
    <svg viewBox="0 0 67.436997 67.436997" version="1.1" id="svg1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
      <defs id="defs1">
        <rect style="fill:#000000;stroke:none;fill-opacity:1" id="rect1" width="67.436996" height="67.436996" x="0"
          y="0" />
        <g id="layer16" style="display:inline">
          <g id="layer10" style="display:inline">
            <ellipse id="egt_right_sweep" fill="none" stroke="#7c7c7c" stroke-width="6.3412"
              stroke-dasharray="19.922" stroke-dashoffset="19.922" cx="27.703899" cy="23.818199" rx="3.171"
              ry="3.1705999" />
            <g id="g27-6" style="display:inline" transform="translate(18.891251)">
              <path
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#fc0000;stroke-width:0.211667;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 3.365624,20.820955 2.0953759,20.041295" id="egt_right_limiter" />
              <path id="egt_right_yellow"
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#ff0000;stroke-width:0.239448;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 2.7970973,21.804548 2.044425,21.536777 m 0.7158065,0.381442 c 0.1171359,-0.373114 0.2685221,-0.734989" />
              <path id="egt_right_scale"
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#ffffff;stroke-width:0.264583;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 15.276279,23.822835 H 8.7873209 m 6.3692631,-0.0045 c 1.1e-5,2.497936 -1.465865,4.763352 -3.744487,5.122222" />
            </g>
            <path id="egt_right_box"
              style="display:inline;fill:#ededed;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583;stroke-opacity:1"
              d="m 27.828875,19.637374 h 0.1905 v 3.825875 h -0.1905 z m 0,3.730625 h 5.984875 v 0.190503 H 27.828875 Z M 27.828875,19.637374" />
            <path
              style="display:inline;fill:none;fill-opacity:1;stroke:#ffffff;stroke-width:0.211667;stroke-dasharray:none"
              d="M 27.828875,19.637374 h 0.1905 v 3.825875 h -0.1905 z m 0,3.730625 h 5.984875 v 0.190503 H 27.828875 Z M 27.828875,19.637374" />
          </g>
        </g>
      </defs>
      <use href="#rect1" />
    </svg>
  </div>
</body>
</html>
```

Inline SVG



Inline SVG Kullanımının Avantajları

Inline SVG yönteminin harici SVG dosyası yöntemine kıyasla sunduğu avantajlar şunlardır:

- **Doğrudan DOM erişimi:** JavaScript, `document.getElementById()` ile SVG öğelerine doğrudan erişebilmektedir.
- **CSS entegrasyonu:** SVG öğeleri, aynı HTML öğeleri gibi `style.css` dosyasındaki kurallardan etkilenebilmektedir.
- **Animasyon desteği:** CSS `@keyframes` animasyonları ve JavaScript tarafından uygulanan transform stilleri, SVG öğelerine kısıtlama olmaksızın uygulanır.

```
const setAlertState = (id, isActive) => {  
  const el = document.getElementById(id);  
  if (el) el.style.display = isActive ? 'inline' : 'none';  
};  
  
setAlertState('lop_bg', lopActiveLeft);  
setAlertState('lop_text', lopActiveLeft);  
setAlertState('lop_bg2', lopActiveRight);  
setAlertState('lop_text2', lopActiveRight);  
  
setAlertState('low_fuel_bg', lowFuelActiveLeft);  
setAlertState('low_fuel_text', lowFuelActiveLeft);  
setAlertState('low_fuel_bg2', lowFuelActiveRight);  
setAlertState('low_fuel_text2', lowFuelActiveRight);  
  
setAlertState('thrust_bg', isThrustFailLeft);  
setAlertState('thrust_text', isThrustFailLeft);  
setAlertState('thrust_bg2', isThrustFailRight);  
setAlertState('thrust_text2', isThrustFailRight);
```

JS Kodundan SVG Öğelerine DOM erişimi



CSS Kodu

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir işaretleme dilidir.

İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak harflerin stilini, yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.

```
style.css > ...  
/* =====  
Temel Stiller (Renkler, Fontlar ve Gövde Ayarları)  
===== */  
  
@font-face {  
  font-family: 'EICAS-Font';  
  src: url('../Fonts/OCRBPro.TTF') format('truetype');  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}  
  
body {  
  background-color: #0f1318;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: stretch;  
  gap: 12px;  
  margin: 0;  
  padding: 12px;  
  height: 100vh;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: 'EICAS-Font', monospace;  
  overflow: hidden;  
}  
  
/* =====  
Ölçeklendirme & Zoom Desteği  
===== */  
  
.control-panel {  
  zoom: 1.4; /* Arayüzün standart büyütülmüş hali */  
  max-height: calc(100vh - 24px);  
  overflow-y: auto;  
}
```



CSS Kodu

CSS kodunun temel görevleri; CSS değişkenleri ve flexbox modeli ile arayüzün genel tasarımını ve görsel hiyerarşisini oluşturmak, medya sorguları ve ölçeklendirme özelliklerini kullanarak uygulamanın farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını kontrol etmek, hover/focus gibi kullanıcı etkileşimlerini şekillendirmek ve EICAS ekranındaki hata/uyarı durumları için gerekli renk değişimleri, yanıp sönme gibi görsel kuralları belirlemek.

```
style.css > ...  
  
/* Tarayıcıların "zoom" özelliğini desteklememesi halinde alternatif yöntem (örn: Firefox) */  
@supports not (zoom: 1) {  
  .control-panel {  
    zoom: unset;  
    transform: scale(1.4);  
    transform-origin: top left;  
  }  
  
  .engine-panel {  
    margin-right: calc(0.4 * (390px));  
    margin-bottom: calc(0.4 * 100%);  
  }  
  
  .mode-panel {  
    margin-right: calc(0.4 * (230px));  
    margin-bottom: calc(0.4 * 100%);  
  }  
}  
  
/* =====  
Ekran Kapsayıcısı & SVG Oranları  
===== */  
  
.eicas-display {  
  height: 100%;  
  aspect-ratio: 1 / 1;  
  background-color: #000;  
  border: 2px solid #333;  
  box-sizing: border-box;  
  flex-shrink: 0;  
}  
  
.eicas-display svg {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}
```



JavaScript Kodu

JavaScript, web tabanlı uygulamalarda etkileşimi ve dinamizmi sağlayan yüksek seviyeli, nesne yönelimli ve genellikle tarayıcı tarafında çalışan bir betik dilidir.

Statik olan HTML ve CSS katmanlarına iş mantığı ekler. DOM manipülasyonu sayesinde, sayfa yeniden yüklenmeden arayüzdeki elementlerin özellikleri, stilleri veya içerikleri gerçek zamanlı olarak değiştirilebilir. Kullanıcı girdilerini işlemek ve matematiksel simülasyonları yürütmek için kullanılır.

```
script.js > ...  
  
// Arayüz geçiş (toggle) araçlarının başlangıç durumlarını ayarlar  
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  // Yakıt birimi: LB olarak başlat  
  const fuSlider = document.getElementById('fuel-unit-slider');  
  const fuLb = document.getElementById('fuel-opt-lb');  
  if (fuSlider) fuSlider.classList.remove('right');  
  if (fuLb) fuLb.classList.add('active');  
  
  // Sıcaklık birimi: C olarak başlat  
  const tuSlider = document.getElementById('temp-unit-slider');  
  const tuC = document.getElementById('temp-opt-c');  
  if (tuSlider) tuSlider.classList.remove('right');  
  if (tuC) tuC.classList.add('active');  
});
```




JavaScript Kodu

JavaScript kodu, projenin matematiksel motor fizik modelini oluşturur. Gaz kolu pozisyonuna bağlı olarak N1, EGT, yağ sıcaklığı ve basıncı gibi anlık hedefleri hesaplar ve atalet simülasyonu uygulayarak bu hedeflere yumuşak geçişler sağlar. Hesaplanan güncel verileri, DOM manipülasyonu ile doğrudan index.html içerisindeki Inline SVG elemanlarının dönüş açılarına (transform: rotate) ve yay uzunluklarına dönüştürerek statik arayüzü çalışan bir simülasyon haline getirir.

```
script.js > ...  
  
// İbrelerin (needle) açısını ve taradıkları (sweep) alanı günceller  
function updateRotationAngle(id, angle, sweepId) {  
    const el = document.getElementById(id);  
    if (el) el.style.transform = `rotate(${angle}deg)`;  
  
    // İbrenin taradığı alanı (sweep) SVG stroke-dashoffset ile dinamik olarak doldurur  
    if (sweepId) {  
        const sweepEl = document.getElementById(sweepId);  
        if (sweepEl) {  
            const circumference = 19.922; // 2 * Math.PI * 3.1706 (çemberin tam çevresi)  
            const offset = circumference - (circumference * (angle / 360));  
            sweepEl.style.strokeDashoffset = offset;  
        }  
    }  
}
```

İbre Dönüşü ve Alan Taraması Fonksiyonu

```
script.js > ...  
  
// --- Motor (Throttle) Slider Dinleyicileri ---  
const sliderLeft = document.getElementById('throttle-L');  
const sliderRight = document.getElementById('throttle-R');  
const throttleValInputLeft = document.getElementById('throttle-val-L');  
const throttleValInputRight = document.getElementById('throttle-val-R');  
  
if (sliderLeft) {  
    sliderLeft.addEventListener('input', (e) => {  
        if (!isThrustFailLeft) {  
            currentThrottleTargetLeft = parseFloat(e.target.value);  
            if (throttleValInputLeft) throttleValInputLeft.value = currentThrottleTargetLeft.toFixed(1);  
        } else {  
            e.target.value = currentThrottleTargetLeft;  
        }  
    });  
}  
  
if (sliderRight) {  
    sliderRight.addEventListener('input', (e) => {  
        if (!isThrustFailRight) {  
            currentThrottleTargetRight = parseFloat(e.target.value);  
            if (throttleValInputRight) throttleValInputRight.value = currentThrottleTargetRight.toFixed(1);  
        } else {  
            e.target.value = currentThrottleTargetRight;  
        }  
    });  
}
```

Throttle Slider Event Listener'ları



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY

Uygulama Demosu ve Özellikleri

https://acrilot.github.io/EICAS_Uygulama/



Kaynakça

- <https://www.svgrepo.com/svg/353925/javascript>
- <https://www.svgrepo.com/svg/452228/html-5>
- <https://www.svgrepo.com/svg/452185/css-3>
- https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7eklenebilir_Vekt%C3%B6r_Grafikleri
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/HTML>
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/CSS>
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>